Corrigé — Stratégies de synthèse

Étapes d'un protocole, montage à reflux, extraction, purification, identification, rendement, économie d'atomes, optimisation, protection de groupe

Terminale — Physique-chimie · chapitre 10 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Chauffage à reflux (**transformation**) → filtration sous vide (**isolement**) → recristallisation (**purification**) → température de fusion (**identification**).

CORRIGÉ — Exercice 2

Chauffer **accélère la réaction** ; le reflux **évite les pertes de matière** (vapeurs condensées). L'eau entre **par le bas** du réfrigérant.

CORRIGÉ — Exercice 3

$n_{\max} = \frac{5{,}0}{138} = 0{,}0362\,\text{mol}$; $n_{\text{obtenu}} = \frac{5{,}2}{180} = 0{,}0289\,\text{mol}$; $\eta = \frac{0{,}0289}{0{,}0362} \approx \underline{80\,\%}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Température un peu plus basse : **le produit contient encore des impuretés**. Vérification : **une CCM** (une seule tache attendue) ou un spectre IR.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{88}{60+46} = \frac{88}{106} \approx \underline{83\,\%}$; le reste (17 %) part dans l'eau formée.

CORRIGÉ — Exercice 6

Excès d'un réactif : rendement augmenté. **Élimination de l'eau ou de l'ester** au fur et à mesure : rendement augmenté. **Catalyseur (acide sulfurique) ou chauffage** : réaction plus rapide, **même rendement**.

CORRIGÉ — Exercice 7

$0{,}80 \times 0{,}90 \times 0{,}85 \approx \underline{61\,\%}$. Chaque étape supplémentaire (protection, déprotection) **diminue le rendement global** et produit des déchets.

CORRIGÉ — Exercice 8

L'éthanol **ne convient pas** (miscible). **Éther : phase organique au-dessus** ($d < 1$). **Dichlorométhane : phase organique en dessous** ($d > 1$).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $n_1 = \frac{3{,}0}{138} = 0{,}0217\,\text{mol}$; $n_2 = \frac{1{,}08 \times 7{,}0}{102} = 0{,}0741\,\text{mol}$. Réaction mole à mole : **acide salicylique limitant**.
b) $m_{\max} = 0{,}0217 \times 180 = \underline{3{,}9\,\text{g}}$; $\eta = \frac{3{,}1}{3{,}9} \approx \underline{79\,\%}$.
c) Pour que **tout l'acide salicylique** (le réactif le plus cher) réagisse.
d) $\frac{180}{138+102} = \frac{180}{240} = \underline{75\,\%}$.
e) **Mesure de la température de fusion** (proche de 135 °C) et **CCM** comparée à de l'aspirine pure.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : il accélère seulement.
b) Faux : à partir du réactif limitant.
c) Vrai.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

1. Protéger le groupe alcool (le transformer en un groupe qui ne réagit pas) ; **2. réaliser la réaction** sur la cétone ; **3. déprotéger** pour retrouver l'alcool.